

Než začneš s domácím měřením tepla, zopakuj si jednotky, teplo a kalorimetrickou rovnici, výkon a účinnost, způsoby přenosu vnitřní energie, válec a exponenciální pokles.

1. Jednotky hmotnosti, objemu, času a energie ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Při měření doma vážíš vodu v gramech, ale do vzorců dosazuješ kilogramy. Pro vodu platí, že 1 ml má hmotnost asi 1 g a 1 l asi 1 kg. Čas převádíš na sekundy (3 min 20 s = 200 s). Elektroměr a vyúčtování počítají energii v kWh, fyzikální vzorce v joulech.

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J kilowatthodina} \quad 1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 \text{ u vody asi } 1 \text{ kg}$$

Příklad: Převeď 250 ml vody na kg, 3 min 20 s na s a 396 000 J na kWh.

1. 250 ml $\approx$ 250 g = 0,25 kg.
2. 3 min 20 s = 180 s + 20 s = 200 s.
3. $\frac{396\,000}{3,6 \cdot 10^6} = 0,11 \text{ kWh}$.

Zkus sám:

1. Kolik kg má 1,2 l vody?
2. Převeď 4 min 10 s na sekundy.
3. Převeď 0,5 kWh na MJ.

2. Teplo, měrná tepelná kapacita a kalorimetrická rovnice SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Teplo potřebné na ohřátí tělesa je úměrné hmotnosti, změně teploty a měrné tepelné kapacitě látky; voda má $c = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. Když smícháš teplou a studenou vodu (nebo naliješ čaj do studeného hrnku), teplo odevzdané teplejším tělesem se rovná teplu přijatému chladnějším – to je kalorimetrická rovnice.

$$Q = cm\Delta t \text{ teplo} \quad c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2) \text{ kalorimetrická rovnice}$$

Příklad: Smícháš 0,2 kg vody o 80 °C a 0,2 kg vody o 20 °C. Jaká bude teplota směsi?

1. $c \cdot 0,2 \cdot (80 - t) = c \cdot 0,2 \cdot (t - 20)$.
2. $80 - t = t - 20 \Rightarrow t = 50 \text{ °C}$.

Zkus sám:

1. Kolik tepla přijme 0,3 kg vody při ohřátí o 50 K?
2. Smícháš 0,3 kg vody o 90 °C a 0,1 kg vody o 10 °C. Jaká bude teplota?

3. Výkon, energie a účinnost SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Výkon udává energii za sekundu, proto energie = výkon $\times$ čas. Konvice odebírá ze sítě energii podle svého příkonu, ale vodě předá jen část – zbytek ohřeje konvici, páru a okolí. Účinnost je podíl užitečné a dodané energie, vždy menší než 1 (100 %).

$$E = P\tau \text{ energie z výkonu a času} \quad \eta = \frac{E_u}{E_d} \text{ účinnost}$$

Příklad: Konvice s příkonem 2 000 W běžela 3 minuty a voda přijala 300 kJ. Jaká je účinnost?

1. $E_d = 2\,000 \cdot 180 = 360\,000 \text{ J}$.
2. $\eta = \frac{300\,000}{360\,000} \doteq 0,83 = 83 \%$.

Zkus sám:

1. Kolik energie odebere spotřebič s příkonem 1 500 W za 2 minuty?
2. Konvice s účinností 80 % odebrala 250 kJ. Kolik tepla dostala voda?

4. Přenos vnitřní energie **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H8 Termodynamické zákony

Vnitřní energie se přenáší vedením (srážky částic, v kovech hlavně volné elektrony), prouděním (teplá tekutina stoupá a odnáší energii) a zářením (infračervené záření, projde i vakuem). U horké vody k tomu přistupuje vypařování – unikající molekuly odnášejí skupenské teplo. Izolace funguje tak, že jednotlivé cesty omezí.

Příklad: Vysvětlí, proč čaj v termosce vydrží teplý mnohem déle než v hrnku.

1. Vakuum mezi dvěma stěnami zastaví vedení i proudění.
2. Pokovené (lesklé) stěny odrážejí tepelné záření zpět.
3. Zátka brání proudění vzduchu a vypařování.

Zkus sám:

1. Jakým způsobem se ohřeje kovová lžička v horkém čaji?
2. Jak se k nám dostává energie ze Slunce?

5. Objem a povrch válce **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Hrnek je přibližně válec. Objem vody spočítáš jako obsah dna krát výška hladiny. Plocha, kterou voda předává teplo, je hladina (kruh), dno (kruh) a plášť (obdélník o stranách obvod × výška). Pozor na průměr × poloměr: do vzorců dosazuješ poloměr.

$$V = \pi r^2 h \text{ objem válce} \quad S_{pl} = 2\pi r h \text{ plášť válce}$$

Příklad: Hrnek má vnitřní poloměr 4 cm a voda sahá do výšky 8 cm. Urči objem vody a plochu dna a stěn smáčenou vodou.

1. $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 \doteq 402 \text{ cm}^3$ (asi 0,40 kg vody).
2. Dno: $\pi \cdot 16 \doteq 50 \text{ cm}^2$; plášť: $2\pi \cdot 4 \cdot 8 \doteq 201 \text{ cm}^2$; celkem $\doteq 251 \text{ cm}^2$.

Zkus sám:

1. Jaký objem má válec s poloměrem 3 cm a výškou 10 cm?
2. Hrnek má průměr 8 cm. Jaká je plocha hladiny?

6. Exponenciální pokles **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus, 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje

Exponenciální pokles znamená, že za stejnou dobu klesne veličina vždy na stejný zlomek (třeba na polovinu). Tak se chová rozdíl teploty čaje a místnosti: ze 60 K na 30 K, pak na 15 K... Proto čaj zpočátku chladne rychle a pak čím dál pomaleji.

$$y = y_0 e^{-k\tau} \text{ exponenciální pokles}$$

Příklad: Rozdíl teplot čaje a místnosti je 60 K a každých 10 minut klesne na polovinu. Jaký bude po 20 minutách a jakou teplotu bude mít čaj v místnosti s 20 °C?

1. Po 10 min: 30 K, po 20 min: 15 K.
2. Teplota čaje: $20 + 15 = 35 \text{ °C}$.

Zkus sám:

1. Rozdíl 80 K klesá každých 15 minut na polovinu. Jaký bude po 45 minutách?
2. Spočítej $20 + 60 e^{-1}$ (zaokrouhli na celé stupně).

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I** – výklad s příklady na teplo
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%20a%20pr%C3%A1ce%20a%20teplo/02%20M%C4%9Brn%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>
- **Umíme fyziku – Kalorimetrická rovnice** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-kalorimetricka-rovnice>
- **FS-2.2. Přenos tepla (Marek Scholz)** – video o vedení, proudění a záření
<https://www.youtube.com/watch?v=3WCQpMhZymo>

Výsledky ke kontrole

- **1. Jednotky hmotnosti, objemu, času a energie:** 1) asi 1,2 kg; 2) 250 s; 3) 1,8 MJ
- **2. Teplo, měrná tepelná kapacita a kalorimetrická rovnice:** 1) 62,7 kJ; 2) 70 °C
- **3. Výkon, energie a účinnost:** 1) 180 kJ; 2) 200 kJ
- **4. Přenos vnitřní energie:** 1) vedením; 2) zářením
- **5. Objem a povrch válce:** 1) $\doteq 283 \text{ cm}^3$; 2) $\doteq 50 \text{ cm}^2$
- **6. Exponenciální pokles:** 1) 10 K; 2) 42 °C